

LÍMITE COM DUAS VARIÁVEIS:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} -2x + y^2 = ??$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2y^2 - 2}{x \cdot y - x} = \frac{0}{0} ? \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2y^2 - 2}{x \cdot y - x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2(y^2 - 1)}{x \cdot (y - 1)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2(y - 1)(y + 1)}{x \cdot (y - 1)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2(y + 1)}{x} = 4$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - y}{x^2 - x \cdot y + y^2} = \frac{0}{0} ? \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - y}{x^2 - x \cdot y + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x - y)}{(x - y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1 = 1 = \frac{1}{1} = \pm \infty //$$

* Com esse resultado, concluímos que o limite no ponto (1,1) não existe, rompendo o equilíbrio.

CONTINUIDADE

Seja f , uma função e $a \in \mathbb{R}$. Digamos que f é contínuo no ponto:

i) $a \in \text{Dom } f$

ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ exista

iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

a) $f(x, y) = 3x + y^2$ é contínuo no ponto (2,3):

i) $f(2,3) = 15$

ii) $f(2,3) = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x, y)$ * confirmando que é contínuo

iii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} 3x + y^2 = 15$

b) $f(x) = \frac{1}{x+y+1}$ no ponto (4,-5)

i) $f(4,-5) = \frac{1}{0} \rightarrow \notin \mathbb{R}$ $\therefore f$ é descontínuo porque não está definido em (4,-5). $\text{Dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y+1 \neq 0\}$ não contém o ponto (4,-5).

c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x - y}, & (x, y) \neq (1,1) \\ -2, & (x, y) = (1,1) \end{cases}$ é contínuo no ponto (1,1)?

i) f está definido em (1,1), pois $f(1,1) = -2$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x-y)(x+y)}{(x-y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} x + y = 2 //$

iii) Observamos que $2 \neq -2$, logo a função não é contínuo.

d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0,0) \\ 2, & (x, y) = (0,0) \end{cases}$ no ponto (0,0)

* f não é contínuo em (0,0) porque o limite não existe em (0,0).

i) $f(0,0) = 2$ está dentro do domínio

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2}$ não existe, demonstrado acima.

Mostre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2}$ não existe:

• lembre-se que: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

$y = mx + n$
 $\hookrightarrow$ coeficiente linear

$\hookrightarrow$ coeficiente angular, pode ser entendido pelo derivado.

DERIVADA PARCIAL:

$\hookrightarrow$ Não há mais apenas um derivado, para cada ponto onde a função for variável, mas sim, um derivado em relação a cada variável.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$\hookrightarrow$ Derivado parcial em relação a x

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$\hookrightarrow$ Derivado parcial em relação a y

Derivado parcial de $f(x, y) = x^2 + y^2$ no ponto $(1, 2)$:

$\rightarrow$ em relação a x : $\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x, 2) - f(1, 2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta x)^2 + 2^2 - [1^2 + 2^2]}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2 + \Delta x = 2 //$

$\rightarrow$ em relação a y : $\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta y, 1) - f(2, 1)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(2 + \Delta y)^2 + 1^2 - [2^2 + 1^2]}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{4\Delta y + \Delta y^2}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} 4 + \Delta y = 4 //$

Determine os derivados parciais:

* São constantes relativas, então zero

a) $f(x, y) = 4x^3 + 3xy + 5y^2 + 3$ * Como derivamos apenas x e y este multiplicando não interfere

em relação a x : $f_x(x, y) = 4 \cdot 3x^2 + 3y + 0 + 0 = 12x^2 + 3y$

em relação a y : $f_y(x, y) = 0 + 3x + 10y + 0 = 3x + 10y$ * mesma lógica anterior

b) $f(x, y) = \cos(3x + y^2)$

$u = 3x + y^2$

em relação a x : $f_x(x, y) = \cos(3x + y^2) = -\sin(3x + y^2) \cdot 3 = -3\sin(3x + y^2)$

em relação a y : $f_y(x, y) = \cos(3x + y^2) = -\sin(3x + y^2) \cdot 2y = -2y \cdot \sin(3x + y^2)$

c) $f(x, y) = x^3 + x^2 \cdot y^2 - 2y^2$

em relação a x : $f_x(x, y) = 3x^2 + 2x \cdot y^2 - 0 = 3x^2 + 2x \cdot y^2$

em relação a y : $f_y(x, y) = 0 + 2x^2 \cdot y - 4y = 2x^2 \cdot y - 4y$

DERIVADAS SUCESSIVAS:

* São as derivadas dos derivados que encontramos sucessivamente.

$$(f_x)_x = f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

* Notações usadas para expressar as derivadas de outro ordem

$$f(x, y) = x^3 + x^2 y^3 - 2y^2$$

* Com as derivadas já encontradas, podemos calcular as de 2º ordem

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2xy^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 y^2 - 4y$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + 2xy^3) = 6x + 2y^3$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + 2xy^3) = 6xy^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 y^2 - 4y) = 6xy^2$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 y^2 - 4y) = 6x^2 y - 4$$